

EJERCICIO 205. 1. $16a^4$. 2. $-125a^3$. 3. $27x^3y^3$. 4. $36a^4b^2$. 5. $-8x^6y^9$.
 6. $64a^6b^9c^{12}$. 7. $36x^8y^{10}$. 8. $-343a^3b^9c^{12}$. 9. $a^{mx}b^{nx}$. 10. $16x^{12}y^{20}z^{24}$. 11. $-27m^9n^3$.
 12. $a^{2m}b^{3m}c^m$. 13. $m^8n^4x^{12}$. 14. $-243a^{10}b^5$. 15. $49x^{10}y^{12}z^{16}$. 16. $\frac{x^2}{4y^2}$. 17. $-\frac{8m^3}{n^6}$.
 18. $\frac{a^3b^6}{125}$. 19. $\frac{9x^4}{16y^2}$. 20. $\frac{16a^4b^8}{81m^{12}}$. 21. $-\frac{32m^{15}n^5}{243x^{20}}$. 22. $\frac{9}{16}a^6b^4$. 23. $\frac{1}{81}m^4n^8$.
 24. $-\frac{1}{32}a^{10}b^{20}$.

EJERCICIO 206. 1. $a^{10}+14a^5b^4+49b^8$. 2. $9x^8-30x^5y^3+25x^2y^6$. 3. $a^4b^6-2a^7b^3+a^{10}$.
 4. $49x^{10}-112x^8y^4+64x^6y^8$. 5. $81a^2b^4+90a^3b^5+25a^4b^6$. 6. $9x^4y^6-42x^5y^5+49x^6y^4$.
 7. $x^2y^2-2a^2b^2xy+a^4b^4$. 8. $\frac{1}{4}x^2+\frac{2}{3}xy+\frac{4}{9}y^2$. 9. $\frac{9}{16}a^4-\frac{3}{5}a^2b^2+\frac{4}{25}b^4$. 10. $\frac{25}{36}x^6+x^4y^2+\frac{9}{25}x^2y^4$.
 11. $\frac{1}{81}a^{10}-\frac{2}{21}a^8b^7+\frac{9}{49}a^6b^{14}$. 12. $\frac{4}{25}m^8-m^4n^3+\frac{25}{16}n^6$. 13. $\frac{1}{9}x^2+\frac{1}{6}xy^2+\frac{1}{16}y^4$. 14. $\frac{4}{9}x^2-$
 $\frac{4}{5}xy+\frac{9}{25}y^2$. 15. $\frac{1}{64}a^6+\frac{a^5}{7b}+\frac{16a^4}{49b^2}$. 16. $\frac{9}{4x^2}-2x^3+\frac{4x^8}{9}$. 17. $\frac{25x^{14}}{36y^8}-\frac{x^5y^2}{2}+\frac{9y^{12}}{100x^4}$.
 18. $\frac{9}{64}a^{12}-\frac{a^8}{3b^5}+\frac{16a^4}{81b^{10}}$.

EJERCICIO 207. 1. $8a^3+36a^2b+54ab^2+27b^3$. 2. $64a^3-144a^2b^2+108ab^4-27b^6$.
 3. $125x^6+450x^4y^3+540x^2y^6+216y^9$. 4. $64x^9-144x^7y^2+108x^5y^4-27x^3y^6$. 5. $343a^{12}-$
 $735a^{10}b^3+525a^8b^6-125a^6b^9$. 6. $a^{24}+27a^{21}x^4+243a^{18}x^8+729a^{15}x^{12}$. 7. $512x^{12}-$
 $1344x^{10}y^4+1176x^8y^8-343x^6y^{12}$. 8. $27a^6b^3-135a^7b^4+225a^8b^5-125a^9b^6$. 9. $\frac{1}{8}a^3+\frac{1}{2}a^2b^2+$
 $\frac{2}{3}ab^4+\frac{8}{27}b^6$. 10. $\frac{27}{64}a^6-\frac{27}{20}a^4b^2+\frac{36}{25}a^2b^4-\frac{64}{125}b^6$. 11. $\frac{125}{216}a^6b^3-\frac{5}{8}a^4b^6+\frac{9}{40}a^2b^9-\frac{27}{1000}b^{12}$.
 12. $\frac{343}{512}x^{15}-\frac{21}{16}x^{10}y^6+\frac{6}{7}x^5y^{12}-\frac{64}{343}y^{18}$. 13. $\frac{x^3}{8y^3}+\frac{9}{4y}+\frac{27y}{2x^3}+\frac{27y^3}{x^6}$. 14. $\frac{8a^6}{125}-\frac{6a^4}{5b^3}+$
 $\frac{15a^2}{2b^6}-\frac{125}{8b^9}$. 15. $64x^{12}-\frac{144x^9}{y^3}+\frac{108x^6}{y^6}-\frac{27x^3}{y^9}$. 16. $\frac{27a^3}{8b^3}+\frac{27a^2}{5}+\frac{72ab^3}{25}+\frac{64b^6}{125}$.
 17. $\frac{343}{512}-\frac{147}{64}x^4y^5+\frac{21}{8}x^8y^{10}-x^{12}y^{15}$. 18. $\frac{1}{216}m^9-\frac{1}{2}m^4n^2+\frac{18n^4}{m}-\frac{216n^6}{m^6}$.

EJERCICIO 208. 1. $x^4-4x^3+6x^2-4x+1$. 2. $4x^4+4x^3+5x^2+2x+1$. 3. x^4-10x^3+
 $29x^2-20x+4$. 4. $x^6-10x^5+25x^4+12x^3-60x^2+36$. 5. $16a^8-24a^6+49a^4-30a^2+25$.
 6. $x^2+4y^2+z^2+4xy-2xz-4yz$. 7. $9-6x^3-5x^6+2x^9+x^{12}$. 8. $25x^8-70x^6+30x^5+49x^4-$
 $42x^3+9x^2$. 9. $4a^4+8a^3b-8a^2b^2-12ab^3+9b^4$. 10. $m^6-4m^5n+4m^4n^2+4m^3n^4-8m^2n^5+4n^8$.
 11. $\frac{a^2}{4}+b^2+\frac{c^2}{16}-ab+\frac{ac}{4}-\frac{bc}{2}$. 12. $\frac{x^2}{25}-2xy+\frac{2x}{3}+25y^2-\frac{50y}{3}+\frac{25}{9}$. 13. $\frac{1}{4}x^4-x^3+\frac{5}{3}x^2-$
 $\frac{4x}{3}+\frac{4}{9}$. 14. $\frac{a^2}{x^2}-\frac{2a}{3x}+2\frac{1}{9}-\frac{2x}{3a}+\frac{x^2}{a^2}$. 15. $\frac{9a^4}{16}-\frac{3a^3}{4}+\frac{29a^2}{20}-\frac{4a}{5}+\frac{16}{25}$. 16. $\frac{a^4}{16}-\frac{3a^2}{10}+$
 $\frac{a^2b^2}{18}+\frac{9}{25}-\frac{2b^2}{15}+\frac{b^4}{81}$. 17. $x^6-2x^5+3x^4-x^2+2x+1$. 18. $x^6-6x^5+5x^4+16x^3-8x^2-8x+4$.
 19. $x^8+6x^6-8x^5+19x^4-24x^3+46x^2-40x+25$. 20. $x^8-8x^7+16x^6+4x^5-22x^4+24x^3+4x^2-$
 $12x+9$. 21. $9-36a+42a^2-18a^3+13a^4-2a^5+a^6$. 22. $\frac{1}{4}x^6-x^5+\frac{5}{3}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{32}{9}x^2+\frac{8}{3}x+4$.
 23. $\frac{1}{4}a^6-\frac{2}{3}a^5+\frac{43}{36}a^4-\frac{3}{2}a^3+\frac{59}{48}a^2-\frac{3}{4}a+\frac{1}{4}$. 24. $x^{10}-2x^9+3x^8-4x^7+5x^6-8x^5+7x^4-6x^3+$
 $5x^2-4x+4$.

- EJERCICIO 209.** 1. $x^6 + 3x^5 + 6x^4 + 7x^3 + 6x^2 + 3x + 1$. 2. $8x^6 - 12x^5 - 6x^4 + 11x^3 + 3x^2 - 3x - 1$.
 3. $1 - 9x + 33x^2 - 63x^3 + 66x^4 - 36x^5 + 8x^6$. 4. $8 - 36x + 66x^2 - 63x^3 + 33x^4 - 9x^5 + x^6$. 5. $x^9 - 6x^8 + 12x^7 - 20x^6 + 48x^5 - 48x^4 + 48x^3 - 96x^2 - 64$. 6. $x^{12} - 3x^{10} - 3x^8 + 11x^6 + 6x^4 - 12x^2 - 8$.
 7. $a^9 + \frac{3}{2}a^8 - \frac{1}{4}a^7 - \frac{7}{8}a^6 + \frac{1}{12}a^5 + \frac{1}{6}a^4 - \frac{1}{27}a^3$. 8. $\frac{1}{8}x^6 - \frac{1}{4}x^5 + \frac{5}{8}x^4 - \frac{55}{27}x^3 + \frac{20}{3}x^2 - 4x + 8$.
 9. $a^9 - 3a^8 + 6a^7 - 10a^6 + 12a^5 - 12a^4 + 10a^3 - 6a^2 + 3a - 1$. 10. $x^9 - 6x^8 + 15x^7 - 29x^6 + 51x^5 - 60x^4 + 64x^3 - 63x^2 + 27x - 27$. 11. $x^9 - 12x^8 + 54x^7 - 112x^6 + 180x^5 - 228x^4 + 179x^3 - 144x^2 + 54x - 27$.
 12. $1 - 3x^2 + 9x^4 - 16x^6 + 24x^8 - 27x^{10} + 23x^{12} - 15x^{14} + 6x^{16} - x^{18}$.

- EJERCICIO 210.** 1. $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$. 2. $a^4 + 12a^3 + 54a^2 + 108a + 81$. 3. $32 - 80x + 80x^2 - 40x^3 + 10x^4 - x^5$. 4. $16x^4 + 160x^3y + 600x^2y^2 + 1000xy^3 + 625y^4$. 5. $a^6 - 18a^5 + 135a^4 - 540a^3 + 1215a^2 - 1458a + 729$. 6. $64a^6 - 192a^5b + 240a^4b^2 - 160a^3b^3 + 60a^2b^4 - 12ab^5 + b^6$.
 7. $x^{10} + 10x^8y^3 + 40x^6y^6 + 80x^4y^9 + 80x^2y^{12} + 32y^{15}$. 8. $x^{18} + 6x^{15} + 15x^{12} + 20x^9 + 15x^6 + 6x^3 + 1$.
 9. $32a^5 - 240a^4b + 720a^3b^2 - 1080a^2b^3 + 810ab^4 - 243b^5$. 10. $x^{24} - 30x^{20}y^3 + 375x^{16}y^6 - 2500x^{12}y^9 + 9375x^8y^{12} - 18750x^4y^{15} + 15625y^{18}$. 11. $64x^6 - 96x^5y + 60x^4y^2 - 20x^3y^3 + \frac{15}{4}x^2y^4 - \frac{3}{8}xy^5 + \frac{1}{64}y^6$.
 12. $243 - 135x^2 + 30x^4 - \frac{10}{3}x^6 + \frac{5}{27}x^8 - \frac{1}{243}x^{10}$. 13. $64m^{18} - 576m^{15}n^4 + 2160m^{12}n^8 - 4320m^9n^{12} + 4860m^6n^{16} - 2916m^3n^{20} + 729n^{24}$. 14. $x^{14} - 21x^{12} + 189x^{10} - 945x^8 + 2835x^6 - 5103x^4 + 5103x^2 - 2187$. 15. $243a^5 - 135a^4b^2 + 30a^3b^4 - \frac{10}{3}a^2b^6 + \frac{5}{27}ab^8 - \frac{1}{243}b^{10}$. 16. $x^{14} + 14x^{12}y^2 + 84x^{10}y^4 + 280x^8y^6 + 560x^6y^8 + 672x^4y^{10} + 448x^2y^{12} + 128y^{14}$. 17. $x^{24} - 8x^{21} + 28x^{18} - 56x^{15} + 70x^{12} - 56x^9 + 28x^6 - 8x^3 + 1$. 18. $x^{18} - \frac{9}{2}x^{16}y + 9x^{14}y^2 - \frac{21}{2}x^{12}y^3 + \frac{63}{8}x^{10}y^4 - \frac{63}{16}x^8y^5 + \frac{21}{16}x^6y^6 - \frac{9}{32}x^4y^7 + \frac{9}{256}x^2y^8 - \frac{1}{512}y^9$. 19. $128m^{21} - 448m^{18}n^4 + 672m^{15}n^8 - 560m^{12}n^{12} + 280m^9n^{16} - 84m^6n^{20} + 14m^3n^{24} - n^{28}$. 20. $\frac{1}{32}x^{10} + \frac{5}{24}x^8y^2 + \frac{5}{9}x^6y^4 + \frac{20}{27}x^4y^6 + \frac{40}{81}x^2y^8 + \frac{32}{243}y^{10}$. 21. $\frac{1}{15625} - \frac{3}{625}a + \frac{3}{20}a^2 - \frac{5}{2}a^3 + \frac{375}{16}a^4 - \frac{1875}{16}a^5 + \frac{15625}{64}a^6$.

- EJERCICIO 211.** 1. $a^6 + 12a^5b + 60a^4b^2 + 160a^3b^3 + 240a^2b^4 + 192ab^5 + 64b^6$. 2. $32m^{10} - 240m^8n^3 + 720m^6n^6 - 1080m^4n^9 + 810m^2n^{12} - 243n^{15}$. 3. $x^{12} + 6x^{10}y^3 + 15x^8y^6 + 20x^6y^9 + 15x^4y^{12} + 6x^2y^{15} + y^{18}$. 4. $2187 - 5103y^7 + 5103y^{14} - 2835y^{21} + 945y^{28} - 189y^{35} + 21y^{42} - y^{49}$.
 5. $64x^{18} - 576x^{15}y^4 + 2160x^{12}y^8 - 4320x^9y^{12} + 4860x^6y^{16} - 2916x^3y^{20} + 729y^{24}$. 6. $\frac{1}{32}x^{10} + \frac{5}{16}x^8y^3 + \frac{5}{4}x^6y^6 + \frac{5}{2}x^4y^9 + \frac{5}{2}x^2y^{12} + y^{15}$. 7. $\frac{1}{729}a^6 - \frac{2a^5}{27b} + \frac{5a^4}{3b^2} - \frac{20a^3}{b^3} + \frac{135a^2}{b^4} - \frac{486a}{b^5} + \frac{729}{b^6}$.
 8. $1 - 8x^4 + 28x^8 - 56x^{12} + 70x^{16} - 56x^{20} + 28x^{24} - 8x^{28} + x^{32}$. 9. $\frac{128}{2187x^7} - \frac{224}{243x^6y} + \frac{56}{9x^5y^2} - \frac{70}{3x^4y^3} + \frac{105}{2x^3y^4} - \frac{567}{8x^2y^5} + \frac{1701}{32xy^6} - \frac{2187}{128y^7}$. 10. $\frac{128}{m^7} - \frac{224}{m^4} + \frac{168}{m} - 70m^2 + \frac{35}{2}m^5 - \frac{21}{8}m^8 + \frac{7}{32}m^{11} - \frac{m^{14}}{128}$. 11. $x^{24} + 8x^{21}mn + 28x^{18}m^2n^2 + 56x^{15}m^3n^3 + 70x^{12}m^4n^4 + 56x^9m^5n^5 + 28x^6m^6n^6 + 8x^3m^7n^7 + m^8n^8$. 12. $19683 - 19683b^2 + 8748b^4 - 2268b^6 + 378b^8 - 42b^{10} + \frac{28b^{12}}{9} - \frac{4b^{14}}{27} + \frac{b^{16}}{243} - \frac{b^{18}}{19683}$. 13. $1 - \frac{10}{x} + \frac{45}{x^2} - \frac{120}{x^3} + \frac{210}{x^4} - \frac{252}{x^5} + \frac{210}{x^6} - \frac{120}{x^7} + \frac{45}{x^8} - \frac{10}{x^9} + \frac{1}{x^{10}}$.
 14. $64m^{12} - 960m^{10}n^5 + 6000m^8n^{10} - 20000m^6n^{15} + 37500m^4n^{20} - 37500m^2n^{25} + 15625n^{30}$.
 15. $16384 - 7168x^5 + 1344x^{10} - 140x^{15} + \frac{35}{4}x^{20} - \frac{21}{64}x^{25} + \frac{7}{1024}x^{30} - \frac{1}{16384}x^{35}$.

- EJERCICIO 212.** 1. $10x^3y^2$. 2. $-2240a^4b^3$. 3. $330x^4$. 4. $-4320x^3y^3$. 5. $2016a^{10}b^4$.
 6. $-14a^3b^5$. 7. $13440x^8y^6$. 8. $-330x^4y^{14}$. 9. $5005a^{12}b^9$. 10. $495x^{16}$. 11. $-12ab^{10}$.
 12. $5670x^8y^8$.

EJERCICIO 213. 1. $\pm 2ab^2$. 2. $\pm 5x^3y^4$. 3. $3ab^3$. 4. $-2ab^2x^4$. 5. $\pm 8x^4y^5$.
 6. $\pm 2a^2b^4$. 7. $x^3y^4z^5$. 8. $-4ax^2y^6$. 9. $-3mn^3$. 10. $\pm 9x^3y^4z^{10}$. 11. $10x^3y^6$.
 12. $\pm 3a^3b^6$. 13. $\pm 2a^2b^3c^5$. 14. $\pm 7a^nb^{2n}$. 15. $-x^ny^{2x}$. 16. $\pm \frac{3a}{5x^2}$. 17. $-\frac{3a}{4x^3}$.
 18. $-\frac{ab^2}{2x^3}$. 19. $\pm \frac{a^2}{3bc^3}$. 20. $\frac{2}{x^2}$. 21. $\pm \frac{x^m}{11y^{2n}}$. 22. $-\frac{5x^3}{6m^4}$. 23. $\frac{a^2}{bc^3}$. 24. $\pm \frac{x^2}{2y^3}$.

EJERCICIO 214. 1. $4x-3y^2$. 2. $5a^2-7ax$. 3. x^2-2x+1 . 4. $2a^2+a+1$. 5. n^2-5n+2 .
 6. x^3-5x^2+6 . 7. $4a^4-3a^2+5$. 8. $x+2y-z$. 9. $3-x^3-x^6$. 10. $5x^4-7x^2+3x$.
 11. $2a^2+2ab-3b^2$. 12. x^3-x^2+x+1 . 13. x^3-3x^2-2x+2 . 14. x^4+3x^2-4x+5 .
 15. x^4-4x^3+2x-3 . 16. $3-6a+a^2-a^3$. 17. $3x^3-4x^2+2x-1$. 18. $4x^3-5x^2+6x-3$.
 19. $m^3-2m^2n+2n^4$. 20. $3x^3-x^2y+2xy^2-2y^3$. 21. $4a^3-3a^2b+2ab^2-b^3$. 22. $6x^4-3x^2y^2+4xy^3-2y^4$.
 23. $5a^3-4a^2x+ax^2-2x^3$. 24. $2a^4-3a^3+2a^2-a+1$. 25. $x^5-x^4+x^3-x^2+x-2$.

EJERCICIO 215. 1. $\frac{x^2}{2}-x+\frac{2}{3}$. 2. $\frac{a}{x}-\frac{1}{3}+\frac{x}{a}$. 3. $\frac{a}{2}-b+\frac{c}{4}$. 4. $\frac{3a^2}{4}-\frac{a}{2}+\frac{4}{5}$.
 5. $\frac{a^2}{4}+ab-\frac{b^2}{2}$. 6. $\frac{x}{5}+\frac{5}{3}-5y$. 7. $\frac{x^2}{3}-2xy+\frac{y^2}{5}$. 8. $\frac{a^2}{4}-\frac{3}{5}+\frac{b^2}{9}$. 9. $x+2-\frac{1}{x}$.
 10. $\frac{x}{3}-5+\frac{2}{x}$. 11. $\frac{a^2}{2}-5+\frac{3}{a^2}$. 12. $\frac{a^2}{3}+\frac{a}{x}-\frac{x}{a}$. 13. $\frac{3a}{x}-\frac{1}{4}+\frac{2x}{3a}$. 14. $3x^2+5+\frac{5}{x^2}$.
 15. $\frac{2a}{5x}-\frac{1}{2}+\frac{5x}{3a}$. 16. $\frac{x^2}{4}-\frac{xy}{2}-\frac{y^2}{5}$. 17. $\frac{2ab}{7xy}-\frac{1}{2}+\frac{7xy}{5ab}$. 18. $\frac{3ax}{5mn}-\frac{1}{5}+\frac{2mn}{9ax}$.
 19. $\frac{1}{2}x^3-x^2+\frac{2}{3}x+2$. 20. $\frac{1}{2}a^3-\frac{2}{3}a^2+\frac{3}{4}a-\frac{1}{2}$.

EJERCICIO 216. 1. $2-3y$. 2. $4a^2+5b^2$. 3. x^2+x+1 . 4. $2x^2-x-1$. 5. $1-3x+2x^2$.
 6. $2-3x+x^2$. 7. x^3-2x^2-4 . 8. x^4-x^2-2 . 9. $2x^2-3x+1$. 10. $3a^2-5a-4$. 11. $a^2-2ab+b^2$.
 12. $x^2-3xy+5y^2$. 13. a^4-a^2+4 . 14. $a^3-3a^2x+2x^3$. 15. a^3-a^2+a-1 .
 16. x^3-4x^2+2x-3 .

EJERCICIO 217. 1. $\frac{x^2}{2}-\frac{x}{3}+2$. 2. $a^3+\frac{a^2}{2}-\frac{a}{3}$. 3. $\frac{x}{2}-3+\frac{2}{x}$. 4. $\frac{a}{2b}-1+\frac{b}{2a}$.
 5. $\frac{2a}{3x}-\frac{1}{2}-\frac{x}{3a}$. 6. $\frac{2a}{3b}+1+\frac{3b}{4a}$.

EJERCICIO 218. 1. $\sqrt[3]{x}$. 2. $\sqrt[3]{m^3}$. 3. $4\sqrt[4]{a^3}$. 4. $x\sqrt{y}$. 5. $b\sqrt[5]{a^4}\sqrt{b}$.
 6. $x\sqrt{x}\sqrt[3]{y}\sqrt[4]{z}$. 7. $2b^2\sqrt[3]{a^4}\sqrt{b}$. 8. $3\sqrt{x^2}\sqrt[3]{y^4}\sqrt[4]{z^2}$. 9. $bc\sqrt[4]{abc^3}$. 10. $8mn^2\sqrt[3]{n^2}$.
 11. $4a^2b^2\sqrt[3]{b}\sqrt[4]{c^5}$. 12. $5\sqrt[5]{m^2n^3x^4}$. 13. $a^{\frac{5}{2}}$. 14. $x^{\frac{7}{3}}$. 15. $x^{\frac{1}{2}}$. 16. $m^{\frac{1}{3}}$. 17. $2x^{\frac{5}{4}}$. 18. $a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{5}{3}}$.
 19. $3x^{\frac{7}{2}}y^{\frac{6}{5}}$. 20. $2a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{3}{4}}c^{\frac{5}{4}}$. 21. $5ax^{\frac{2}{5}}y^{\frac{3}{5}}z^{\frac{9}{5}}$. 22. $3m^{\frac{7}{6}}n^{\frac{8}{9}}$. 23. $3a^{\frac{m}{2}}b^{\frac{n}{3}}$. 24. $a^{\frac{1}{m}}b^{\frac{3}{n}}c^{\frac{x}{7}}$.

EJERCICIO 219. 1. $\frac{a^2}{b^3}$. 2. $\frac{3}{x^5}$. 3. $\frac{1}{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}$. 4. $\frac{3}{x^2y^{\frac{1}{3}}}$. 5. $\frac{1}{m^{\frac{1}{2}}n^5}$. 6. $\frac{a^2c}{b}$.
 7. $\frac{4x^2}{y^5}$. 8. $\frac{5}{a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{3}{4}}c}$. 9. $\frac{x^2}{2}$. 10. $3xy^5$. 11. $\frac{2a^2c}{b^3}$. 12. $\frac{a^2b^5c^8}{xy^2z^3}$. 13. $\frac{3n^2}{8m}$.
 14. $\frac{4a^{\frac{9}{2}}c^{\frac{2}{3}}}{7b^2}$. 15. $\frac{2}{a^2m^8n^3}$. 16. $\frac{y}{3a^{\frac{7}{2}}x^4}$. 17. $\frac{b^{\frac{1}{2}}c^2}{4x^3}$. 18. $\frac{a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{2}{5}}}{3c^4}$. 19. $3a^5m^{\frac{3}{2}}n^{\frac{7}{4}}$. 20. $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{\frac{8}{x^3}y^{\frac{5}{4}}}$.

EJERCICIO 220. 1. $\frac{1}{a^{-2}b^2}$. 2. $\frac{3}{xy^2}$. 3. $\frac{4}{m^{-1}n^{-2}x^3}$. 4. $\frac{1}{3ab^3}$. 5. $\frac{3}{7c^{\frac{2}{3}}}$.
 6. $\frac{2}{5x^{\frac{1}{4}}y^2}$. 7. $\frac{1}{5m^3}$. 8. $\frac{3}{a^2b^{-3}c^4}$. 9. $\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}y^{-2}}$. 10. $\frac{1}{a^3b^{-3}c^2}$. 11. $\frac{3}{xy^{\frac{7}{2}}}$.
 12. $\frac{2}{9m^2n^{-\frac{1}{2}}}$. 13. $2a^{-1}$. 14. $3ab^{-2}$. 15. x^2y^3 . 16. $4x^{\frac{1}{2}}y^{-2}$. 17. $\frac{3a^5x^5y^{\frac{3}{4}}}{7}$.
 18. $a^4b^{\frac{1}{3}}$. 19. $\frac{2m^5n^{\frac{1}{4}}}{3}$. 20. $a^3x^{-2}y^{\frac{1}{2}}$. 21. $3a^3b^3x^{-1}$. 22. $3x^2y^4z^6$. 23. $m^2n^4x^{\frac{3}{2}}$.

EJERCICIO 221. 1. $\frac{1}{\sqrt{x}}$. 2. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{b^2}}$. 3. $\frac{5\sqrt[3]{a^5}}{\sqrt[3]{b}}$. 4. $\frac{3}{\sqrt{x}}$. 5. $\frac{2\sqrt[4]{n^3}}{\sqrt[3]{m^2}}$. 6. $\frac{1}{4\sqrt[3]{x}}$.
 7. $\sqrt[5]{x^3}\sqrt[3]{y^2}$. 8. $\frac{3}{a\sqrt{a}\sqrt[4]{x}}$. 9. $\frac{1}{4a^2\sqrt{a}}$. 10. $\frac{\sqrt[5]{y^3}}{\sqrt[3]{x^2}\sqrt[4]{z^4}}$. 11. $\frac{1}{x^2m^3\sqrt[5]{n^2}}$. 12. $\frac{1}{a\sqrt{a}}$.
 13. $\frac{1}{x\sqrt[3]{x}}$. 14. $\frac{b}{a}\sqrt{\frac{b}{a}}$. 15. $\frac{1}{\sqrt[5]{x}}$. 16. $\frac{1}{a^{\frac{3}{2}}}$. 17. $\frac{2}{x^{\frac{2}{3}}y^2}$. 18. $a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{5}{2}}$. 19. $\frac{3m^{\frac{2}{3}}n^{\frac{3}{4}}}{5}$.
 20. $\frac{1}{a^{\frac{3}{5}}b^{\frac{3}{4}}}$. 21. $x^{\frac{3}{2}}$. 22. $a^{\frac{7}{2}}b^3$. 23. $\frac{3y^2}{x^{\frac{2}{3}}}$. 24. $\frac{1}{m^2n}$. 25. 64. 26. 4. 27. 27.
 28. $\frac{1}{243}$. 29. 9. 30. 4. 31. $\frac{1}{343}$. 32. $\frac{32}{243}$. 33. $1\frac{1}{2}$. 34. $1\frac{1}{5}$. 35. $1\frac{1}{2}$.
 36. $1\frac{7}{9}$. 37. 729. 38. $7\frac{19}{32}$. 39. $2\frac{1}{4}$. 40. $\frac{27}{125}$. 41. $\frac{2}{3}$. 42. 32. 43. 81. 44. $2\frac{2}{3}$.

EJERCICIO 222. 1. $1\frac{7}{9}$. 2. $18\frac{1}{2}$. 3. $\frac{13}{16}$. 4. $512\frac{1}{8}$. 5. $86\frac{1}{27}$. 6. $27\frac{1}{8}$.
 7. $36\frac{13}{18}$. 8. $3\frac{5}{6}$. 9. $126\frac{1}{3}$.

EJERCICIO 223. 1. x^{-1} . 2. a^{-5} . 3. 1. 4. $a^{\frac{3}{2}}$. 5. $x^{\frac{3}{4}}$. 6. a . 7. $3m^{-\frac{1}{5}}$. 8. $2a^{\frac{1}{4}}$.
 9. $x^{-\frac{7}{3}}$. 10. $3n^{\frac{4}{3}}$. 11. $4a^{-\frac{5}{2}}$. 12. 1. 13. x^{-5} . 14. 6. 15. ab^{-3} . 16. b .
 17. $m^{-1}n$. 18. $2b^{-\frac{5}{4}}$.

EJERCICIO 224. 1. $a^{-8}+2a^{-6}+a^{-2}+2$. 2. $x^4+x^2-2+3x^{-2}-x^{-4}$. 3. $x^{\frac{4}{3}}-2x^{\frac{2}{3}}+1$.
 4. $2a+a^{\frac{3}{4}}-a^{\frac{1}{2}}+3a^{\frac{1}{4}}-2$. 5. $3a^{\frac{2}{3}}-5+10a^{-\frac{4}{3}}-8a^{-2}$. 6. $x^{\frac{5}{4}}-4x^{\frac{1}{4}}+4x^{-\frac{1}{4}}-x^{-\frac{3}{4}}$. 7. $b^{-3}+a^{-2}b^{-1}+a^{-4}b$.
 8. $x^{-12}y^{-11}+x^{-8}y^{-7}+x^{-4}y^{-3}$. 9. $a^{\frac{5}{4}}b^{-4}-a^{\frac{3}{4}}b^{-3}+5a^{-\frac{1}{4}}b^{-1}-3a^{-\frac{3}{4}}$. 10. $a^{-2}+a^{-\frac{3}{2}}b^{-\frac{1}{2}}+a^{-1}b^{-1}+2b^{-2}$.
 11. $4x^2+3x^2y^2-x^2y^2$. 12. $x^{\frac{7}{3}}-7ax^{\frac{4}{3}}-3a^{\frac{4}{3}}x-9a^{\frac{5}{3}}x^3$. 13. $15a^3+a^2-19a+17-24a^{-1}+10a^{-2}$.
 14. $2-7x^{-1}+9x^{-2}-x^{-3}-7x^{-4}+4x^{-5}$. 15. $m^{\frac{3}{2}}+m^{\frac{1}{2}}n-n^{\frac{3}{2}}-m^{-1}n^{\frac{5}{2}}$. 16. $a-6a^{\frac{1}{5}}+a^{-\frac{3}{5}}$.
 17. $2m+4m^{\frac{2}{3}}+2+4m^{-\frac{1}{3}}$. 18. $x^{-2}y^2-11x^{-1}y+1$. 19. $x^{-1}y^2+4+13x^2y^{-4}+6x^3y^{-6}$.
 20. $3+7a^{-\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}+a^{-2}b^{\frac{3}{2}}-a^{-\frac{8}{3}}b^2$.

EJERCICIO 225. 1. a^4 . 2. x^{-5} . 3. $m^{\frac{3}{4}}$. 4. a^{-3} . 5. x^4 . 6. $a^{-\frac{1}{2}}$. 7. $x^{-\frac{1}{3}}$.
 8. $a^{\frac{3}{5}}$. 9. $m^{-\frac{5}{4}}$. 10. $a^{-\frac{2}{3}}$. 11. $2x^{\frac{3}{5}}$. 12. $a^{-\frac{5}{4}}$. 13. xy . 14. $a^{-\frac{1}{2}}b^{-\frac{2}{3}}$. 15. a^3b^{-4} .
 16. $y^{\frac{1}{3}}$. 17. $m^{\frac{5}{4}}n^{-\frac{3}{2}}$. 18. $2x^{-3}y^{\frac{3}{5}}$. 19. $a^{\frac{7}{12}}b^4$. 20. $x^{-6}y^{-4}$.

EJERCICIO 226. 1. $x^{-4}+3x^{-2}+2$. 2. $\frac{1}{a^3}-2+a^{-\frac{1}{3}}$. 3. m^2+2-m^{-2} . 4. $2x^{\frac{3}{4}}-x^2+2x^{\frac{1}{4}}$.
 5. $m^{\frac{2}{3}}-2+2m^{-\frac{2}{3}}$. 6. $a^{\frac{3}{4}}+2a^{\frac{1}{4}}-a^{-\frac{1}{4}}$. 7. $x^{-3}-2x^{-2}+x^{-1}$. 8. $a^{-5}b^{-5}+a^{-3}b^{-3}+a^{-1}b^{-1}$. 9. $n+m+m^2n^{-1}$.
 10. $5a^2-3a+4-2a^{-1}$. 11. $a^{\frac{3}{4}}b^{-3}+a^{\frac{1}{4}}b^{-2}-a^{-\frac{1}{4}}b^{-1}$. 12. $x^{-1}+2x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}+2y^{-1}$. 13. $m^{\frac{2}{5}}-2-m^{-\frac{2}{5}}$.
 14. $2-2x^{-\frac{1}{3}}+2x^{-\frac{2}{3}}$. 15. $4x^2-x^{\frac{3}{2}}y^2+xy-x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{2}}$. 16. $x-2a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{2}{3}}+a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}-3a$. 17. $a-a^{\frac{1}{2}}b^2+b-a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}$.
 18. $m^{-\frac{5}{4}}n^{\frac{1}{2}}-3m^{-\frac{3}{4}}-m^{-\frac{1}{4}}n^{-\frac{1}{2}}$. 19. $x^2y^{-1}+5x^3y^{-3}+2x^4y^{-5}$. 20. $a^{-\frac{2}{3}}b^2+2a^{-\frac{1}{3}}b-a^{-2}b^{\frac{3}{2}}$.

EJERCICIO 227. 1. a^{-2} . 2. $a^{-6}b^{-3}$. 3. a^3 . 4. $x^{\frac{9}{4}}$. 5. $m^{\frac{3}{2}}$. 6. a^{-2} . 7. $x^{-8}y^{\frac{1}{2}}$.
 8. $4ab^{\frac{2}{3}}$. 9. $a^{-12}b^{-4}$. 10. x^4y^{-3} . 11. $243a^2b^{-15}$. 12. $8m^{-\frac{3}{2}}n^{-1}$.

EJERCICIO 228. 1. $a+2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+b$. 2. $x^{\frac{3}{2}}-2x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{3}{2}}$. 3. $m^{-1}+4m^{\frac{1}{2}}+4m^2$. 4. $a^{-4}b^6-2ab+a^6b^{-4}$.
 5. $a^{-2}-6a^{-1}b^{-\frac{3}{4}}+9b^{-\frac{3}{2}}$. 6. $a^{-4}+2a^{-2}b^{\frac{1}{2}}+b$. 7. $x^{\frac{3}{2}}-2x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}+y^{-1}$. 8. $m^{-4}n^{\frac{1}{2}}-2m^{-\frac{3}{2}}n^{-\frac{3}{4}}+mn^{-2}$.
 9. $a+3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+b$. 10. $x^2-9x^{\frac{1}{2}}y^{-1}+27x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}}-27y^{-3}$. 11. $m^2+12m^{\frac{3}{4}}n^{-\frac{3}{4}}+48m^{\frac{3}{2}}n^{-3}+64n^{-\frac{9}{2}}$.
 12. $8a^{-12}-36a^{-8}b^{-\frac{1}{2}}+54a^{-4}b^{-1}-27b^{-\frac{3}{2}}$. 13. $x^2-3xy^{\frac{1}{2}}+3x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{2}}-y$. 14. $a^2+4a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}+6ab^{\frac{1}{3}}+4a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}$.
 15. $x^{-8}-4x^{-6}y^{-\frac{1}{3}}+6x^{-4}y^{-\frac{2}{3}}-4x^{-2}y^{-1}+y^{-\frac{4}{3}}$. 16. $x^3+5x^{\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}}+10xy^{-\frac{3}{2}}+10x^{\frac{3}{2}}y^{-\frac{9}{4}}+5x^3y^{-3}+y^{-\frac{15}{4}}$.
 17. $m^2-5m^{\frac{5}{2}}n^{\frac{1}{2}}+10m^{\frac{5}{2}}n^{\frac{3}{2}}-10mn+5m^{\frac{5}{2}}n^{\frac{3}{2}}-n^{\frac{3}{2}}$. 18. $a^{12}-12a^{10}m^2+60a^8m-160a^6m^2+240a^4m^2-192a^2m^2+64m^3$.
 19. $x^{-15}+5x^{-12}y^{\frac{1}{4}}+10x^{-9}y^{\frac{1}{2}}+10x^{-6}y^{\frac{3}{4}}+5x^{-3}y+y^{\frac{5}{4}}$. 20. $a^{-4}+6a^{-3}+13a^{-2}+12a^{-1}+4$. 21. $x-2x^{\frac{1}{4}}+x^2+4x^{\frac{3}{4}}-4+4x^{-\frac{1}{2}}$.
 22. $a+6a^{\frac{1}{2}}+11+6a^{-\frac{1}{2}}+a^{-1}$. 23. $m^2+4m^{\frac{1}{2}}-2m^{\frac{3}{2}}-12m^{\frac{1}{4}}+9m$. 24. $ab^{-\frac{2}{3}}-4a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{3}}+6-4a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}+a^{-1}b^{\frac{2}{3}}$.
 25. $x^2+3x^{\frac{5}{4}}-5x^{\frac{3}{4}}+3x^{\frac{1}{4}}-1$. 26. $a^2-6a^{\frac{4}{3}}+15a^{\frac{2}{3}}-20+15a^{-\frac{2}{3}}-6a^{-\frac{4}{3}}+a^{-2}$.
 27. $m^{\frac{7}{2}}+6m^{\frac{5}{2}}+15m^{\frac{3}{2}}+20m+15m^{\frac{1}{2}}+6m^{\frac{3}{2}}+m^{\frac{1}{2}}$.

EJERCICIO 229. 1. $x^{-2}+3x^{-1}+2$. 2. $m^{\frac{1}{2}}+3+m^{-\frac{1}{2}}$. 3. $3a^{\frac{2}{3}}-a^{\frac{1}{3}}+4$. 4. $a+2a^{\frac{1}{2}}-3a^{\frac{1}{2}}$.
 5. $m^{\frac{1}{2}}n^{-\frac{1}{3}}-2+m^{-\frac{1}{2}}n^{\frac{1}{3}}$. 6. $a^{\frac{2}{5}}-4a^{\frac{1}{5}}-3$. 7. $a^{-1}-2a^{-\frac{1}{2}}+3$. 8. $x^{\frac{2}{3}}-2+x^{-\frac{2}{3}}$. 9. $a^{\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}-1$.

EJERCICIO 230. 1. $ax^{-1}-\frac{1}{3}+a^{-1}x$. 2. $x-2x^{-1}+x^{-2}$. 3. $a^2-5a^{-1}+2a^{-2}$. 4. $\frac{m^2}{2}-5+3m^{-2}$.
 5. $\frac{2}{5}xy^{-1}-\frac{1}{2}+\frac{5}{3}x^{-1}y$. 6. $\frac{a^2}{3}+ax^{-1}-a^{-1}x$. 7. $3m^2+5+5m^{-2}$. 8. $\frac{2}{7}abx^{-1}y^{-1}-\frac{1}{2}+\frac{7}{5}a^{-1}b^{-1}xy$.
 9. $a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{3}}-2+a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}$. 10. $a^2b^2+3-a^{-2}b^{-2}$. 11. $x^2y^{\frac{1}{3}}-4+x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{3}}$.

EJERCICIO 231. 1. $3\sqrt{2}$. 2. $12\sqrt{3}$. 3. $2\sqrt[3]{2}$. 4. $2\sqrt[3]{2}$. 5. $6\sqrt[4]{3}$. 6. $5a\sqrt{2b}$.
 7. $27xy^2\sqrt{x}$. 8. $3a^2b^3\sqrt{3ab}$. 9. $3n^3\sqrt{5m}$. 10. $4a^2b^3c^4\sqrt{11abc}$. 11. $4y^2\sqrt[3]{2x^2y}$.
 12. $2n^2\sqrt[3]{m^2n^2}$. 13. $10ax^2y^3z^4\sqrt[3]{20xz}$. 14. $2abc^3\sqrt[4]{5b}$. 15. $3x^2y^3z^4\sqrt[4]{5y^2}$. 16. $\frac{4y^2}{5}\sqrt[5]{x^2y}$.

17. $8xy^3\sqrt[3]{2x^2y^2}$. 18. $m^3\sqrt{3am}$. 19. $\frac{3a^2}{x}\sqrt[3]{3a^2b}$. 20. $a\sqrt[3]{b}$. 21. $3\sqrt{a+2b}$. 22. $ab\sqrt{3a-3}$.
23. $2y^2\sqrt{2x^2+4x}$. 24. $(x-y)\sqrt{2}$. 25. $(a-b)\sqrt{a+b}$. 26. $(m+n)\sqrt{2a}$. 27. $(3a-6)\sqrt{a}$.

- EJERCICIO 232.** 1. $\frac{1}{5}\sqrt{5}$. 2. $\frac{1}{4}\sqrt{6}$. 3. $\sqrt{2}$. 4. $\frac{1}{2}\sqrt{6}$. 5. $\frac{1}{6}\sqrt{6}$.
6. $\frac{a}{4x}\sqrt{2x}$. 7. $\frac{a}{3y^2}\sqrt{3y}$. 8. $\frac{3}{m^2}\sqrt{5mn}$. 9. $\frac{a}{2x}\sqrt{30a}$. 10. $\frac{1}{3}\sqrt[3]{18}$. 11. $\sqrt[3]{25}$.
12. $\frac{2}{3x}\sqrt[3]{3x}$. 13. $5\sqrt[3]{2b}$. 14. $\frac{1}{2ab^2}\sqrt[3]{4ab^2x^2}$. 15. $3\sqrt[3]{4a^2xy^3}$.

- EJERCICIO 233.** 1. $\sqrt{3}$. 2. $\sqrt[3]{2}$. 3. $\sqrt[3]{3}$. 4. $\sqrt{2}$. 5. $3\sqrt{2}$. 6. $\sqrt{5ab}$.
7. $5\sqrt[3]{7ab^2}$. 8. $y\sqrt{3x}$. 9. $xy\sqrt{2y}$. 10. $n\sqrt{2mn}$. 11. $ax^2\sqrt{7a}$. 12. $nx\sqrt[3]{m^2x}$.

- EJERCICIO 234.** 1. $\sqrt{12}$. 2. $\sqrt{45}$. 3. $\sqrt{25a^2b}$. 4. $\sqrt{\frac{1}{2}}$. 5. $\sqrt{18a^4}$. 6. $\sqrt{75x^4y^2}$.
7. $\sqrt[3]{a^5b^7}$. 8. $\sqrt[3]{128m^5}$. 9. $\sqrt[3]{128a^5b^3}$. 10. $\sqrt{a^2+ab}$. 11. $\sqrt{2x^2+2x}$. 12. $\sqrt{x^2-3x+2}$.

- EJERCICIO 235.** 1. $\sqrt[3]{125}$, $\sqrt[3]{4}$. 2. $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[3]{3}$. 3. $\sqrt[12]{729}$, $\sqrt[12]{256}$, $\sqrt[12]{512}$. 4. $\sqrt[12]{64}$,
 $\sqrt[12]{81}$, $\sqrt[12]{125}$, $\sqrt[12]{49}$. 5. $\sqrt[3]{125x^3}$, $\sqrt[3]{16x^4y^2}$, $\sqrt[3]{7a^3b}$. 6. $\sqrt[15]{32a^5b^5}$, $\sqrt[15]{27a^6x^3}$, $\sqrt[15]{5a^3x^2}$.
7. $\sqrt[19]{512a^6x^9}$, $\sqrt[19]{9a^{10}m^8}$. 8. $\sqrt[18]{x^{12}}$, $\sqrt[18]{8y^9}$, $\sqrt[18]{25m^{14}}$. 9. $\sqrt[20]{243a^5}$, $\sqrt[20]{16b^8}$, $\sqrt[20]{49x^6}$.
10. $2\sqrt[19]{a^4}$, $3\sqrt[19]{64b^6}$, $4\sqrt[19]{125x^6}$. 11. $3\sqrt[16]{a^{12}}$, $\frac{1}{2}\sqrt[16]{b^9}$, $4\sqrt[16]{x^{10}}$. 12. $\sqrt[10]{32m^5}$, $3\sqrt[10]{a^6x^8}$, $2\sqrt[10]{x^7y^2}$.

- EJERCICIO 236.** 1. $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}$. 2. $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt[3]{15}$. 3. $\sqrt[3]{43}$, $\sqrt{11}$. 4. $\sqrt[3]{32}$, $\sqrt{3}$,
 $\sqrt[3]{5}$. 5. $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt{15}$. 6. $\sqrt[3]{9}$, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{3}$.

- EJERCICIO 237.** 1. $-8\sqrt{2}$. 2. $3\sqrt{3}$. 3. $-29\sqrt{5}$. 4. $-18\sqrt{2}$. 5. $\frac{1}{4}\sqrt{2}$.
6. $-\frac{2}{5}\sqrt{3}$. 7. $\frac{9}{4}\sqrt{5}$. 8. $\frac{41}{8}\sqrt{3}$. 9. $5a\sqrt{b}$. 10. $a\sqrt{y}$. 11. $2x\sqrt{3}$.

12. $\frac{5}{3}\sqrt[3]{2}$. 13. $\frac{31}{60}\sqrt[3]{2}$. 14. $a\sqrt[3]{a^2}$.

- EJERCICIO 238.** 1. $\sqrt{5}-3\sqrt{3}$. 2. $2\sqrt{7}-\sqrt{3}$. 3. $\sqrt{5}-12\sqrt{7}$. 4. $5\sqrt{2}-20\sqrt{5}$.
5. $4\sqrt{3}$. 6. $4\sqrt{11}-\sqrt{5}$. 7. $10\sqrt{3}-\frac{9}{5}\sqrt{7}$. 8. $\frac{5}{6}\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{2}$. 9. $\frac{1}{2}\sqrt{5}+\frac{5}{6}\sqrt{6}$. 10. $\frac{1}{4}\sqrt{3}$.
11. $5\sqrt{2}$. 12. $12\sqrt{7}$. 13. $2x\sqrt{a+7\sqrt{b}}$. 14. $2n\sqrt{m-m\sqrt{n}}$. 15. $4b\sqrt{5x}$. 16. 0.
17. $4a^2\sqrt{x+3y}$. 18. $2\sqrt{a+1}$. 19. $2\sqrt{a-b}$.

- EJERCICIO 239.** 1. $\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{3}$. 2. $7\sqrt[3]{3}-3\sqrt[3]{5}$. 3. $\sqrt[3]{3}-2\sqrt[3]{2}$. 4. $2\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{5}$.
5. $7\sqrt[3]{2}$. 6. $4\sqrt[3]{3}-3\sqrt[3]{2}$. 7. $4\sqrt[3]{5}-9\sqrt[3]{3}$. 8. $\frac{1}{6}\sqrt[3]{2}+\frac{1}{3}\sqrt[3]{9}$. 9. $\sqrt[3]{9}-\frac{3}{10}\sqrt[3]{5}$.
10. $\frac{3}{4}\sqrt[3]{4}$. 11. $\sqrt[3]{2}$. 12. $11\sqrt[3]{3}$. 13. $4\sqrt[3]{5}-18\sqrt[3]{2}$. 14. 0. 15. $2b\sqrt[3]{3a}$.

- EJERCICIO 240.** 1. $3\sqrt{2}$. 2. $30\sqrt{7}$. 3. $\sqrt{6}$. 4. $3\sqrt[3]{4}$. 5. $50\sqrt[3]{6}$. 6. $x\sqrt{10}$.
7. 450. 8. $18a\sqrt[3]{b}$. 9. $84\sqrt{15}$. 10. $6\sqrt{11}$. 11. $30\sqrt[3]{4}$. 12. $\frac{1}{4}\sqrt{2}$.
13. $\frac{3}{ax}\sqrt{ax}$. 14. $\frac{2}{y^2}\sqrt{2xy}$.

- EJERCICIO 241.** 1. $2-\sqrt{6}$. 2. $30+14\sqrt{15}$. 3. $20\sqrt{3}+24\sqrt{5}-20\sqrt{30}$. 4. $\sqrt{6}-4$.
5. $55+13\sqrt{15}$. 6. $54+7\sqrt{21}$. 7. $3a-2x-5\sqrt{ax}$. 8. $791-111\sqrt{35}$. 9. $\sqrt{10}-\sqrt{15}-1$.
10. $5\sqrt{15}-\sqrt{6}-21$. 11. $15+3\sqrt{2}+7\sqrt{15}-2\sqrt{30}$. 12. $3a+2+3\sqrt{a^2+a}$. 13. $3a+3b-7\sqrt{a^2-ab}$.
14. $1+x^2+3x\sqrt{1-x^2}$. 15. $3a-1+3\sqrt{a^2-1}$. 16. $2x+10-8\sqrt{x+2}$.
17. $5\sqrt{a^2+ax}-6x$. 18. $3a-x-3\sqrt{a^2-x^2}$.

EJERCICIO 242. 1. $x\sqrt[3]{4x}$. 2. $24a\sqrt[3]{2ab^2}$. 3. $3x\sqrt[3]{9x^3y^2}$. 4. $2a\sqrt[12]{27a^5b^{11}}$.
5. $5\sqrt[12]{x^{10}y^9}$. 6. $m\sqrt[15]{128m^7n^3}$. 7. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{8x}$. 8. $\sqrt{2x}$. 9. $\frac{1}{8b}\sqrt[3]{32ab^5}$. 10. $\frac{1}{4}\sqrt[3]{9}$.

EJERCICIO 243. 1. $2\sqrt{2}$. 2. $\frac{1}{5}\sqrt{3}$. 3. $\frac{2}{3}\sqrt{3y}$. 4. $y\sqrt{x}$. 5. $\frac{3a}{2}$. 6. $\frac{1}{8}\sqrt{3}$.
7. $2\sqrt{ax}$. 8. $2x\sqrt[3]{x^2}$. 9. $\sqrt[3]{12}$.

EJERCICIO 244. 1. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{32}$. 2. $\frac{1}{x}\sqrt[3]{81x^5}$. 3. $\sqrt[3]{8a^3b^2}$. 4. $\frac{1}{x}\sqrt[3]{32x^5}$. 5. $\frac{1}{n}\sqrt[15]{3125mn^{14}}$.
6. $\sqrt[12]{y^2z}$. 7. $m\sqrt[3]{m}$. 8. $\frac{8}{n}\sqrt[3]{2a^2b^2}$.

EJERCICIO 245. 1. 32. 2. 12. 3. 175. 4. $8\sqrt[3]{2}$. 5. $162a^2b\sqrt[3]{2a^2b}$. 6. $2x\sqrt{2x}$.
7. $9b\sqrt[3]{9a^3b^4}$. 8. $3\sqrt{2}$. 9. $32a^2x$. 10. $4x+4$. 11. $9x-9a$. 12. $192ab^2\sqrt{a}$.
13. $5-2\sqrt{6}$. 14. $35+8\sqrt{6}$. 15. $12-2\sqrt{35}$. 16. $211-60\sqrt{7}$. 17. $2x-1+2\sqrt{x^2-x}$.
18. $17x+1-8\sqrt{x^2+x}$. 19. $2a-2\sqrt{a^2-1}$. 20. $10x-3+4\sqrt{4x^2-1}$.

EJERCICIO 246. 1. $\sqrt[3]{a}$. 2. $\sqrt{2}$. 3. $\sqrt{3}$. 4. $\sqrt[3]{3a}$. 5. $\sqrt[3]{2a}$. 6. $\sqrt{2}$.
7. $\sqrt[3]{5a}$. 8. $\sqrt[3]{3a}$. 9. $\sqrt[3]{27}$. 10. $\sqrt[3]{a^2b^3}$. 11. $\sqrt{x^2}$. 12. $\sqrt[3]{a+b}$.

EJERCICIO 247. 1. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$. 2. $\frac{5}{2}\sqrt{2}$. 3. $\frac{3}{20}\sqrt{5}$. 4. $\frac{1}{x}\sqrt{2ax}$. 5. $\frac{5}{2a}\sqrt[3]{2a}$. 6. $\frac{1}{3x}\sqrt[3]{3x^2}$.
7. $\frac{1}{a}\sqrt[3]{9a^3}$. 8. $\frac{2}{5x}\sqrt[3]{9x^2}$. 9. $\frac{1}{3}\sqrt[3]{3x^2}$. 10. $\frac{1}{2a}\sqrt[3]{4a}$. 11. $\frac{5n}{3m}\sqrt{mn}$. 12. $\frac{1}{25ax}\sqrt[3]{25x}$.

EJERCICIO 248. 1. $4\sqrt{2}-5$. 2. $2+\sqrt{3}$. 3. $\frac{2\sqrt{10}-7}{3}$. 4. $\frac{17+3\sqrt{35}}{2}$.
5. $\frac{19-7\sqrt{10}}{3}$. 6. $\frac{95\sqrt{2}+76\sqrt{3}}{2}$. 7. $-\frac{9\sqrt{6}+21}{5}$. 8. $\frac{6\sqrt{21}-29}{17}$. 9. $-\frac{14+9\sqrt{6}}{5}$.
10. $97-11\sqrt{77}$. 11. $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$. 12. $\frac{16\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{10}$. 13. $\frac{2a-x+\sqrt{ax}}{4a-x}$.
14. $2x-1-2\sqrt{x^2-x}$. 15. $2\sqrt{a^2+a}-2a-1$. 16. $\frac{x+4+2\sqrt{2x+4}}{x}$. 17. $\frac{a+2-\sqrt{a^2+4a}}{2}$.
18. $\frac{a-\sqrt{a^2-b^2}}{b}$.

EJERCICIO 249. 1. $\frac{2+\sqrt{6}+\sqrt{10}}{4}$. 2. $\frac{14-12\sqrt{2}-2\sqrt{3}+5\sqrt{6}}{23}$. 3. $\frac{2\sqrt{3}+8\sqrt{5}-5\sqrt{15}-1}{22}$.
4. $\frac{3+\sqrt{15}-\sqrt{6}}{6}$. 5. $\frac{24\sqrt{2}-4\sqrt{3}+10\sqrt{6}-5}{23}$. 6. $\frac{5\sqrt{2}-14\sqrt{5}-6\sqrt{10}-9}{31}$.

EJERCICIO 250. 1. $\sqrt{6}-2$. 2. $-\frac{3+2\sqrt{15}}{17}$. 3. $-\frac{7+3\sqrt{5}}{4}$. 4. $-\frac{7+2\sqrt{10}}{3}$.
5. $\frac{3\sqrt{21}-13}{4}$. 6. $\frac{22+5\sqrt{30}}{19}$. 7. $-\frac{66+29\sqrt{6}}{30}$. 8. $\frac{36-5\sqrt{77}}{17}$.

EJERCICIO 251. 1. 12. 2. 8. 3. 2. 4. 1. 5. 5. 6. 4. 7. 9. 8. 10.
9. 6. 10. 15. 11. 20. 12. 11. 13. 15. 14. 17. 15. 2. 16. 9. 17. 5.
18. 1. 19. 6. 20. 4. 21. 9. 22. 6. 23. -5. 24. a. 25. $(a+b)^2$. 26. $(a-1)^2$.

EJERCICIO 252. 1. 4. 2. 9. 3. 16. 4. 25. 5. 1. 6. 7. 7. 9. 8. 3.
9. 9. 10. 11.

EJERCICIO 253. 1. ai . 2. $i\sqrt{2}$. 3. $6i$. 4. $9i$. 5. $i\sqrt{6}$. 6. $3b^2i$. 7. $i2\sqrt{3}$.
8. $i\sqrt{7}$. 9. $3\sqrt{3}i$. 10. $2m^2i$. 11. $\frac{1}{4}i$. 12. $i\sqrt{a^2+b^2}$.

EJERCICIO 254. 1. $6i$. 2. $7i$. 3. $36i$. 4. $22i$. 5. $(2a+a^2+a^3)i$.
6. $15\sqrt{2}i$. 7. $15\sqrt{5}i$. 8. $7a^2i$.

EJERCICIO 255. 1. -20 . 2. -63 . 3. -960 . 4. $-\sqrt{6}$. 5. $-6\sqrt{35}$. 6. -15 .
7. -84 . 8. $-42i$. 9. $-30i$. 10. 360 . 11. $15\sqrt{xy}$. 12. -5 . 13. 86 . 14. $56+3\sqrt{6}$.

EJERCICIO 256. 1. 2 . 2. $\sqrt{5}$. 3. $3\sqrt{3}$. 4. $3\sqrt{2}$. 5. $5\sqrt{2}$. 6. 6 . 7. $2\sqrt{3}$.
8. $3\sqrt{5}$. 9. $\sqrt{3}$. 10. $\sqrt{5}$.

EJERCICIO 257. 1. $7+i$. 2. $-6+3i$. 3. $20-4i$. 4. $21+10i$. 5. $-2+3i$.
6. $(5+\sqrt{2})+7i$. 7. $6+(\sqrt{2}-\sqrt{3})i$. 8. $(3+\sqrt{2})+(1+\sqrt{5})i$.

EJERCICIO 258. 1. 14 . 2. -10 . 3. 18 . 4. -14 . 5. 16 . 6. $2\sqrt{2}$.

EJERCICIO 259. 1. $-2-5i$. 2. $5+14i$. 3. $6+7i$. 4. $-1-4i$. 5. $7+3i$.
6. $8+130i$. 7. $2-11i$. 8. $2+(\sqrt{5}-\sqrt{3})i$. 9. $(\sqrt{2}-\sqrt{3})-11i$. 10. $15-(\sqrt{7}+\sqrt{3})i$.

EJERCICIO 260. 1. $-2i$. 2. $6i$. 3. $-14i$. 4. $2\sqrt{2}i$. 5. $2\sqrt{3}i$. 6. $-8\sqrt{2}i$.

EJERCICIO 261. 1. $3-29i$. 2. $2-29i$. 3. $41+11i$. 4. $103+7i$. 5. $17+2\sqrt{2}i$.
6. $(20+\sqrt{6})+(5\sqrt{3}-4\sqrt{2})i$. 7. $(\sqrt{6}-\sqrt{10})+(2+\sqrt{15})i$. 8. $-1+3\sqrt{15}i$.

EJERCICIO 262. 1. 2 . 2. 13 . 3. 27 . 4. 28 . 5. 27 . 6. 86 .

EJERCICIO 263. 1. i . 2. $\frac{4+3i}{5}$. 3. $\frac{3-29i}{25}$. 4. $\frac{26-83i}{85}$. 5. $\frac{8+21\sqrt{3}i}{73}$. 6. $\frac{-2+9\sqrt{10}i}{37}$.

EJERCICIO 265. 1. $1, \frac{2}{3}$. 2. $2, -\frac{11}{4}$. 3. $-3, -8$. 4. $7, 9$. 5. $\frac{2}{3}$. 6. $5, -3\frac{3}{5}$.
7. $-6, 6\frac{1}{6}$. 8. $-1, 1\frac{1}{10}$. 9. $\frac{5}{7}$. 10. $4, -2\frac{2}{7}$. 11. $-7, -8$. 12. $\frac{1}{2}, -1\frac{1}{10}$. 13. $1\frac{3}{8}$.

14. $\frac{1}{2}, -\frac{5}{18}$. 15. $\frac{1}{3}, -\frac{7}{9}$. 16. $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}$. 17. $\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}$. 18. $7, -7\frac{1}{2}$.

EJERCICIO 266. 1. $3, -1$. 2. $2, -11$. 3. $-1, 5$. 4. $7, \frac{1}{3}$. 5. $-2, -2\frac{3}{4}$. 6. 5 .

7. 1 . 8. $7, -3\frac{1}{2}$. 9. $3, -1\frac{4}{15}$. 10. $3, -4$. 11. $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$. 12. $-1, -6$.

EJERCICIO 267. 1. $1, 2$. 2. $5, -3$. 3. $8, 11$. 4. $15, -19$. 5. $-1, -8$.

6. $13, -5$. 7. $17, -12$. 8. $9, -2$. 9. $11, -1$. 10. $3, -8$.

EJERCICIO 268. 1. $3, -\frac{1}{2}$. 2. $2, -1\frac{5}{8}$. 3. $6, 15$. 4. $8, -4\frac{3}{4}$.

5. $1+\sqrt{11}, 1-\sqrt{11}$. 6. $1, -5$. 7. $1, -1\frac{3}{7}$. 8. $4, -1$. 9. $5, -18$.

10. $10, -\frac{3}{4}$. 11. $\frac{9+\sqrt{41}}{5}, \frac{9-\sqrt{41}}{5}$. 12. $3, -\frac{1}{23}$. 13. $2, \frac{3}{10}$. 14. $4, 2\frac{1}{2}$.

15. $5, -\frac{2}{3}$. 16. $2, -11$. 17. $3, -11$. 18. $-3, 1\frac{10}{29}$. 19. $3, -1\frac{2}{3}$.

20. $3+\sqrt{13}, 3-\sqrt{13}$.

EJERCICIO 269. 1. $3, -2$. 2. $2, -9$. 3. $5, -13$. 4. $9, -12$. 5. $-4, 1\frac{1}{2}$.

6. $\frac{2}{3}, -2\frac{1}{2}$. 7. $1\frac{3}{4}, -\frac{2}{5}$. 8. $\frac{3}{5}, -\frac{5}{6}$. 9. $-20, \frac{3}{8}$. 10. $2, 4$. 11. $3, -8\frac{1}{3}$.

12. $6, \frac{3}{4}$. 13. $8, -9$. 14. $-2, -1\frac{1}{3}$. 15. $3, 10$. 16. $12, -3\frac{1}{5}$. 17. $6, -1$.

18. $-3, -4$. 19. $\frac{1}{2}, -\frac{4}{5}$. 20. $\frac{1}{3}, 4\frac{2}{3}$.

- EJERCICIO 270.** 1. $5a, -7a$. 2. $\frac{4a}{5}, -\frac{9a}{2}$. 3. $\frac{b}{a}, -\frac{2b}{a}$. 4. $\frac{2b}{7}, \frac{11b}{6}$. 5. $4a, -5a$.
 6. $\frac{3ab}{2}, -ab$. 7. $\frac{a}{b}, -\frac{3a}{b}$. 8. $-a, b$. 9. $2a, -3b$. 10. $\frac{m}{2}, -\frac{2n}{3}$. 11. $-a, a+b$.
 12. $\frac{1}{a}, -\frac{2}{b}$. 13. $a-b, a+b$. 14. $\frac{b}{2}-m, \frac{b}{2}+m$. 15. $2a-b, 2a+b$. 16. $a, 2$.
 17. $-8, 6a$. 18. $-m, m+2$. 19. $2m^2, -m^3$. 20. $\frac{5a}{2}, \frac{b}{3}$. 21. $2a, -\frac{a}{2}$. 22. $\frac{2b}{3}, \frac{b}{2}$.
 23. $2a, -3a$. 24. $\frac{a}{2}, \frac{a}{a-2}$. 25. $\frac{1}{a}, 2a$. 26. $b, -\frac{2b}{3}$.

- EJERCICIO 271.** 1. ± 4 . 2. $\pm\sqrt{11}$. 3. $\pm i\sqrt{2}$. 4. $\pm\frac{a}{3}$. 5. $\pm 3\sqrt{2}$. 6. ± 6 .
 7. $\pm\sqrt{14}$. 8. $\pm\frac{2}{3}$. 9. $\pm i\sqrt{7}$. 10. ± 2 . 11. $\pm\sqrt{3}$. 12. ± 3 . 13. ± 3 . 14. ± 1 .

- EJERCICIO 272.** 1. $0, 5$. 2. $0, -8$. 3. $0, \frac{1}{2}$. 4. $0, \frac{2}{5}$. 5. $0, -8\frac{2}{3}$.
 6. $0, \frac{1}{2}$. 7. $0, -1\frac{1}{7}$. 8. $0, -1$.

- EJERCICIO 273.** 1. 2. 2. 5. 3. 1. 4. 4. 5. 1. 6. 4. 7. 2.
 8. 0, 5. 9. 3. 10. 1, 6. 11. 1, 16. 12. 9. 13. 1. 14. 2.

- EJERCICIO 274.** 11. 1, 3. 12. 2, 4. 13. -1, 3. 14. -1, -3. 15. 2, -3.
 16. 1. 17. -4. 18. 2, -2. 19. -2, 5. 20. 2. 21. 2, $2\frac{1}{2}$. 22. -1, $3\frac{1}{2}$.

- EJERCICIO 275.** 1. 7 y 2. 2. 60 y 36. 3. A, 14; B, 11 años. 4. 45 y 15.
 5. 7. 6. 8 y 9. 7. 12 m $\times$ 8 m. 8. 40 sacos, bs. 25. 9. Caballo, 900 sucres;
 arcos, 225 sucres. 10. 15 y 8. 11. 17 y 6 años. 12. 36 libros, \$5. 13. 10 filas
 de 18 soldados. 14. 50 soles. 15. 6. 16. 16, \$12. 17. 30 a \$5. 18. 10.
 19. 8 a \$3. 20. 6 h. 21. 10 cab., \$200. 22. 4, 5, 6. 23. 12 y 15. 24. 30 a 5 cts.
 25. Q. 90. 26. 32 y 11. 27. 15 m y 5 m. 28. 40 Km por hora. 29. 12 días,
 7 colones. 30. 18, \$5. 31. 7. 32. 10 años. 33. 10, \$4.

- EJERCICIO 276.** 1. Reales y desiguales, racionales. 2. Reales y desiguales, irracionales.
 3. Reales e iguales. 4. Imaginarias. 5. Reales e iguales. 6. Reales y desiguales, irracionales.
 7. Reales y desiguales, racionales. 8. Reales e iguales. 9. Imaginarias. 10. Reales
 y desiguales, irracionales. 11. Imaginarias. 12. Reales y desiguales, racionales.

- EJERCICIO 277.** 1. Sí. 2. No. 3. Sí. 4. Sí. 5. No. 6. Sí. 7. No. 8. Sí. 9. Sí. 10. No.

- EJERCICIO 278.** 1. $x^2-7x+12=0$. 2. $x^2-2x-3=0$. 3. $x^2+12x+35=0$. 4. $x^2-x-110=0$.
 5. $2x^2-3x+1=0$. 6. $5x^2+11x+2=0$. 7. $3x^2-7x-6=0$. 8. $2x^2+7x+6=0$.
 9. $8x^2-2x-3=0$. 10. $7x^2+33x-10=0$. 11. $3x^2-13x-30=0$. 12. $8x^2+17x+2=0$.
 13. $x^2+34x-936=0$. 14. $x^2+26x+165=0$. 15. $x^2-2x=0$. 16. $3x^2+x=0$.
 17. $x^2-25=0$. 18. $4x^2-1=0$. 19. $x^2-14x+49=0$. 20. $3x^2-13x-88=0$.
 21. $12x^2+64x+45=0$. 22. $14x^2+73x-22=0$. 23. $x^2-ax-2a^2=0$. 24. $12x^2+5bx-2b^2=0$.
 25. $2x^2-mx-m^2=0$. 26. $x^2-ax+ab-b^2=0$. 27. $6x^2-(3a-2b)x-ab=0$.
 28. $x^2-2x-1=0$. 29. $x^2-4x-1=0$. 30. $x^2-6x+10=0$.

- EJERCICIO 279.** 1. 5 y 6. 2. -13 y -20. 3. 17 y -18. 4. -7 y -42.
 5. -13 y 19. 6. $2y - \frac{1}{2}$. 7. $-6y - \frac{4}{3}$. 8. $\frac{3}{4}y - \frac{1}{2}$. 9. $-14y + \frac{3}{7}$. 10. $-3y - \frac{1}{3}$.
 11. $\frac{2}{5}y + \frac{3}{8}$. 12. $\frac{2}{3}y - \frac{5}{6}$. 13. $\frac{3}{4}y - \frac{2}{5}$. 14. $5y - \frac{4}{5}$. 15. $\frac{3}{8}y + \frac{4}{9}$. 16. $1+\sqrt{5}$
 y $1-\sqrt{5}$. 17. $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$ y $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$. 18. $-\frac{2}{3}+\sqrt{7}$ y $-\frac{2}{3}-\sqrt{7}$. 19. $2a$ y $-a$. 20. $-2b$
 y $-5b$. 21. $\frac{2m}{3}y - \frac{m}{6}$.

EJERCICIO 280. 1. $(x-7)(x-9)$. 2. $(x+11)(x+13)$. 3. $(x-31)(x+5)$. 4. $(2x-3)(x+2)$. 5. $(4x-1)(3x+2)$. 6. $(5x+1)(x+8)$. 7. $(6x-5)(x+2)$. 8. $(4x-3)(3x-4)$. 9. $(4x+7)(2x+9)$. 10. $(9x+7)(3x+1)$. 11. $(6x-5)(5x-6)$. 12. $(11x+12)(x-15)$. 13. $(3+x)(2-x)$. 14. $(5+x)(1-2x)$. 15. $(3+2x)(5-2x)$. 16. $(1+4x)(4-3x)$. 17. $(8x-7)(9x+1)$. 18. $(6x+1)(6-5x)$. 19. $(10x-3)(x+21)$. 20. $(20+x)(5-x)$. 21. $(x-1)(18x+49)$. 22. $(3x-2a)(2x+a)$. 23. $(5x-3y)(x+5y)$. 24. $(3x-7m)(5x+m)$.

EJERCICIO 282. 1. 1, -1, i , $-i$. 2. -1, $\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$. 3. 3, -3, $3i$, $-3i$. 4. 4, -4, $4i$, $-4i$. 5. -2, $1+i\sqrt{3}$, $1-i\sqrt{3}$. 6. 5, -5, $5i$, $-5i$. 7. -4, $2+2\sqrt{3}i$, $2-2\sqrt{3}i$. 8. 3, -3, $\frac{3+3\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{3-3\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{-3+3\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{-3-3\sqrt{3}i}{2}$. 9. 2, $-1+i\sqrt{3}$, $-1-i\sqrt{3}$. 10. $2\sqrt{2}$, $-2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}i$, $-2\sqrt{2}i$.

EJERCICIO 283. 1. ± 1 , ± 3 . 2. ± 2 , ± 3 . 3. ± 2 , ± 5 . 4. ± 5 , ± 6 . 5. ± 1 , $\pm 2i$. 6. ± 3 , $\pm 5i$. 7. ± 7 , $\pm 2i$. 8. ± 1 , $\pm \sqrt{5}$. 9. ± 3 , $\pm \frac{1}{2}$. 10. ± 2 , $\pm \frac{2}{3}$. 11. $\pm \frac{4}{5}$, $\pm i$. 12. $\pm \frac{1}{2}$, $\pm i\sqrt{3}$. 13. ± 2 , $\pm \frac{1}{3}\sqrt{66}i$. 14. ± 1 , $\pm \frac{1}{3}\sqrt{3}i$.

EJERCICIO 284. 1. -1, 2. 2. -3, $-\sqrt{3}$. 3. $\frac{1}{2}$, $-\sqrt{2}$. 4. $\pm \sqrt{5}$, ± 2 . 5. 1, 2. 6. $\pm \frac{1}{2}$, $\pm \frac{1}{3}$. 7. $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$. 8. $\frac{1}{3}$, -1. 9. 1, 4. 10. 4, 9. 11. 25, $\frac{1}{9}$. 12. 16, $\frac{1}{16}$.

EJERCICIO 285. 1. $\sqrt{2}+\sqrt{3}$. 2. $\sqrt{5}-\sqrt{3}$. 3. $1+\sqrt{7}$. 4. $5-\sqrt{7}$. 5. $\sqrt{3}+\sqrt{11}$. 6. $\sqrt{2}+\sqrt{11}$. 7. $\sqrt{5}+\sqrt{6}$. 8. $9-\sqrt{3}$. 9. $\sqrt{6}+\sqrt{15}$. 10. $\sqrt{7}+\sqrt{21}$. 11. $2\sqrt{3}-\sqrt{2}$. 12. $3\sqrt{5}+\sqrt{10}$. 13. $3\sqrt{5}-2\sqrt{7}$. 14. $15-2\sqrt{7}$. 15. $5\sqrt{11}-3\sqrt{2}$. 16. $\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{3}\sqrt{3}$. 17. $\frac{1}{2}\sqrt{2}-\frac{1}{2}$. 18. $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\sqrt{2}$. 19. $2+\sqrt{2}$. 20. $2+\sqrt{3}$. 21. $1+\sqrt{7}$. 22. $\sqrt{3}+\sqrt{7}$. 23. $\sqrt{3}+\sqrt{15}$. 24. $\sqrt{13}-\sqrt{11}$. 25. $2\sqrt{5}-\sqrt{10}$. 26. $\sqrt{3}+\sqrt{6}$. 27. $3\sqrt{10}-2\sqrt{2}$.

EJERCICIO 286. 1. 31. 2. 60. 3. 150. 4. 437. 5. -44. 6. -170. 7. -45. 8. -416. 9. 113. 10. 152. 11. $3\frac{1}{4}$. 12. $3\frac{1}{3}$. 13. $2\frac{3}{8}$. 14. $10\frac{1}{12}$. 15. 49. 16. $-14\frac{7}{9}$. 17. $-1\frac{27}{28}$. 18. $-7\frac{4}{15}$. 19. $-24\frac{1}{4}$. 20. $8\frac{1}{6}$. 21. $-20\frac{1}{3}$. 22. $-1\frac{1}{5}$. 23. $21\frac{9}{10}$. 24. 56. 25. $-158\frac{1}{2}$.

EJERCICIO 287. 1. 16. 2. -111. 3. -1. 4. $4\frac{1}{3}$. 5. 1. 6. $-\frac{1}{3}$. 7. $-\frac{7}{128}$. 8. -5. 9. 12. 10. 14. 11. 40. 12. 17.

EJERCICIO 288. 1. 232. 2. 1786. 3. -1752. 4. 11840. 5. -17040. 6. -10050. 7. $22\frac{1}{2}$. 8. $13\frac{3}{10}$. 9. $142\frac{1}{2}$. 10. $-139\frac{2}{5}$. 11. $69\frac{2}{3}$. 12. $563\frac{1}{2}$. 13. 272. 14. $-35\frac{1}{4}$.

EJERCICIO 289. 1. $\div 3$. 5. 7. 9. 11. 2. $\div 19$. 16. 13. 10. 7. 4. 1. -2. -5. 3. $\div -13$. -23. -33. -43. -53. -63. -73. 4. $\div -42$. -23. -4. 15. 34. 53. 5. $\div -81$. -69. -57. -45. -33. -21. -9. 6. $\div 1$. $1\frac{1}{2}$. 2. $2\frac{1}{2}$. 3. 7. $\div 5$. $6\frac{2}{5}$. $7\frac{4}{5}$. $9\frac{1}{5}$. $10\frac{3}{5}$. 12. 8. $\div -4$. $-2\frac{5}{6}$. $-1\frac{2}{3}$. $-\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $1\frac{5}{6}$. 3. 9. $\div \frac{3}{4}$. $\frac{31}{48}$. $\frac{13}{24}$. $\frac{7}{16}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{11}{48}$. $\frac{1}{8}$. 10. $\div -1$. $-\frac{3}{7}$. $\frac{1}{7}$. $\frac{5}{7}$. $1\frac{2}{7}$. $1\frac{6}{7}$. $2\frac{3}{7}$. 3. 11. $\div \frac{2}{3}$. $\frac{77}{144}$. $\frac{29}{72}$. $\frac{13}{48}$. $\frac{5}{36}$. $\frac{1}{144}$. $-\frac{1}{8}$. 12. $\div -2$. $-2\frac{3}{8}$. $-2\frac{3}{4}$. $-3\frac{1}{8}$. $-3\frac{1}{2}$. $-3\frac{7}{8}$. $-4\frac{1}{4}$. $-4\frac{5}{8}$. -5. 13. $\div \frac{1}{2}$. $\frac{11}{30}$. $\frac{7}{30}$. $\frac{1}{10}$. $-\frac{1}{30}$. $-\frac{1}{6}$. $-\frac{3}{10}$. $-\frac{13}{30}$. $-\frac{17}{30}$. $-\frac{7}{10}$.

EJERCICIO 290. 1. 1470. 2. 16200. 3. 9417. 4. 10100. 5. 10800. 6. \$40.75.
7. \$131.20. 8. 33660. 9. bs 5430. 10. 7.75 m; 55 m. 11. 400, 800, 1200 sucres.
12. 2° 8, 3° 11, 4° 14, 7° 23. 13. \$1648. 14. 246 km. 15. 53 $\frac{1}{2}$. 16. -27.
17. 8. 18. \$500. 19. 4200 soles. 20. 402.5 p. 21. 165024. 22. 80. 23. 16500 colones.

EJERCICIO 291. 1. 192. 2. 729. 3. $\frac{1}{32}$. 4. $\frac{32}{3125}$. 5. $\frac{64}{243}$. 6. $\frac{16}{3125}$. 7. $16\frac{208}{243}$.
8. 96. 9. $\frac{1}{2187}$. 10. $\frac{27}{250}$. 11. $-\frac{1}{1024}$. 12. $-\frac{32}{729}$. 13. $-23\frac{7}{16}$. 14. $-\frac{1}{26244}$.

EJERCICIO 292. 1. 1. 2. $\frac{3}{4}$. 3. 5. 4. 2. 5. ± 3 . 6. -2. 7. $\frac{1}{3}$.
8. $\pm \frac{1}{4}$. 9. $\pm \frac{2}{5}$. 10. $-\frac{2}{3}$.

EJERCICIO 293. 1. $11\frac{5}{8}$. 2. -84. 3. $17\frac{241}{243}$. 4. $255\frac{3}{4}$. 5. $6\frac{473}{972}$. 6. $-4\frac{3}{10}$.
7. $-11\frac{253}{256}$. 8. $1\frac{21}{64}$. 9. $4\frac{17}{162}$. 10. $6\frac{20}{27}$.

EJERCICIO 294. 1. $\div 5: \pm 25: \pm 125: \pm 625: 3125$. 2. $\div -7: -14: -28: -56: -112: -224$.
3. $\div 128: \pm 64: 32: \pm 16: 8: \pm 4: 2$. 4. $\div 4\frac{1}{2}: 3: 2: 1\frac{1}{3}: \frac{8}{9}: \frac{16}{27}$. 5. $\div 2: 3: 4\frac{1}{2}: 6\frac{3}{4}$.
10. $\frac{1}{8}: 15\frac{3}{16}: 22\frac{25}{32}: 34\frac{11}{64}$. 6. $\div \frac{4}{9}: \frac{1}{3}: \frac{1}{4}: \frac{3}{16}: \frac{9}{64}: \frac{27}{256}$. 7. $\div 8: \pm 4: 2: \pm 1: \frac{1}{2}: \pm \frac{1}{4}: \frac{1}{8}: \pm \frac{1}{16}: \frac{1}{32}$.

EJERCICIO 295. 1. $2\frac{2}{3}$. 2. $\frac{3}{4}$. 3. $-8\frac{1}{3}$. 4. -12. 5. $1\frac{1}{8}$. 6. $1\frac{1}{6}$. 7. $1\frac{2}{3}$. 8. $-24\frac{1}{2}$.

EJERCICIO 296. 1. $\frac{2}{3}$. 2. $\frac{4}{33}$. 3. $\frac{53}{333}$. 4. $\frac{32}{99}$. 5. $\frac{16}{111}$. 6. $\frac{16}{45}$. 7. $\frac{163}{900}$. 8. $\frac{7}{22}$. 9. $\frac{24}{11}$.

EJERCICIO 297. 1. 64, 126 lempiras. 2. \$10485.75. 3. 2187 balboas. 4. $\frac{1}{216}$.
5. $\frac{1}{2}$. 6. $\frac{1}{16}$. 7. \$2110. 8. $\frac{10}{9}$. 9. bs. 36400. 10. \$7174453.

EJERCICIO 298. 1. 97.888. 2. 82814.4. 3. 0.00819. 4. 214992. 5. 210.857.
6. 13.1577. 7. 8.7141. 8. 619.55. 9. 75.982. 10. 455700. 11. 1024. 12. 0.003375.
13. 120980.56. 14. 0.028224. 15. 139313.183. 16. 1.73205. 17. 1.25992.
18. 1.49535. 19. 2.29017. 20. 2.60543.

EJERCICIO 299. 1. 6569. 2. 2.63890. 3. 16.9235. 4. 5.1062. 5. 76.464. 6. -2205.14.
7. 0.054327. 8. -2.13734. 9. 0.3888. 10. 4.6512. 11. 6.6526. 12. 1.19132.
13. 0.00075182. 14. 0.4888. 15. 7.9988. 16. 61.591. 17. 12.6564. 18. -11.6101.
19. 2.60614. 20. 1.20766. 21. 0.086551. 22. 0.77958. 23. 1.20782. 24. -1.10756.
25. 0.56893. 26. 0.69241. 27. 0.80434. 28. 5.23685. 29. 8.9943. 30. 5.95366.

EJERCICIO 300. 1. 1.556302. 2. 1.875061. 3. 1.477121. 4. 1.681241. 5. 2.079181.
6. 1.991226. 7. $\overline{1.535294}$. 8. 1.352182. 9. 0.292256. 10. $\overline{1.942008}$. 11. 2.306424.
12. 1.651278. 13. 0.397940. 14. 0.176091. 15. 0.146128. 16. 0.367977. 17. 1.113943.
18. 1.397940.

EJERCICIO 301. 1. 0.6826. 2. 3.2059. 3. 4. 4. -0.25107. 5. 5. 6. 6.
7. 2. 8. 4. 9. 1.42186.

EJERCICIO 302. 1. 5. 2. 6. 3. 8. 4. 6. 5. 5.

EJERCICIO 303. 1. \$595.51. 2. 4908.94 soles. 3. bs. 19251.15. 4. \$1183.21. 5. \$15812.33.
6. 35182.58 sucres. 7. \$65266.27. 8. \$849.09. 9. \$936.54. 10. \$800.16.
11. \$1454.02. 12. Q. 31624. 13. 5 a. 14. 7 a. 15. 7%. 16. 3%. 17. \$108.52

EJERCICIO 304. 1. \$5180.21. 2. 8540.43 soles. 3. \$48146. 4. bs. 363245.
5. 712.19 bolívares. 6. 1510.82 bolívares. 7. 127320.55 sucres. 8. 57743.90 soles.
9. 6438.89 bolívares. 10. 5060.61 bolívares. 11. 62173.96 sucres. 12. 2648.61 soles.

EJERCICIO 305. 1. \$2462.38. 2. 2906.03 sucres. 3. \$1576.79. 4. \$687.79.

Capítulos

PAGINA	5	Preliminares
40	I	Suma
46	II	Resta
58	III	Signos de agrupación
63	IV	Multiplicación
79	V	División
97	VI	Productos y cocientes notables
112	VII	Teorema del residuo
122	VIII	Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita
131	IX	Problemas sobre ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita
143	X	Descomposición factorial
180	XI	Máximo común divisor
188	XII	Mínimo común múltiplo
193	XIII	Fracciones algebraicas. Reducción de fracciones
210	XIV	Operaciones con fracciones algebraicas
236	XV	Ecuaciones numéricas fraccionarias de primer grado con una incógnita
243	XVI	Ecuaciones literales de primer grado con una incógnita
246	XVII	Problemas sobre ecuaciones fraccionarias de primer grado. Problema de los móviles ¹
270	XVIII	Fórmulas
276	XIX	Desigualdades. Inecuaciones

PAGINA	282	XX Funciones
291	XXI Representación gráfica de las funciones	
301	XXII Gráficas. Aplicaciones prácticas	
311	XXIII Ecuaciones indeterminadas	
319	XXIV Ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas	
340	XXV Ecuaciones simultáneas de primer grado con tres o más incógnitas	
356	XXVI Problemas que se resuelven por ecuaciones simultáneas	
370	XXVII Estudio elemental de la teoría coordinatoria	
376	XXVIII Potenciación	
389	XXIX Radicación	
401	XXX Teoría de los exponentes	
418	XXXI Radicales	
437	XXXII Cantidades imaginarias	
446	XXXIII Ecuaciones de segundo grado con una incógnita	
460	XXXIV Problemas que se resuelven por ecuaciones de segundo grado. Problema de las luces	
467	XXXV Teoría de las ecuaciones de segundo grado. Estudio del trinomio de segundo grado	
483	XXXVI Ecuaciones binomias y trinomias	
490	XXXVII Progresiones	
508	XXXVIII Logaritmos	
520	XXXIX Interés compuesto. Amortizaciones. Imposiciones	
529	APENDICE:	
530	I Tabla de interés compuesto	
532	II Tabla de interés compuesto decreciente	
534	III Cuadro de las formas básicas de descomposición factorial	
536	IV Tabla de potencias y raíces	
537	Respuestas a los ejercicios del texto	